Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 618»

ПРОТОТИП ПРИЛОЖЕНИЯ «ВЕРНУТЬСЯ В СТРОЙ» ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ДЛЯ АДАПТАЦИИ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ

Участник проекта:

8Д класс ГБОУ Школа №618

Петров Александр Олегович

Руководитель проекта:

учитель информатики ГБОУ Школа №618

Баранов Михаил Сергеевич

Актуальность

Современные цифровые, в том числе игровые технологии открывают новые возможности не только для развлечений, но и для решения важных социальных задач.

Одной из таких задач является психологическая и физическая адаптация участников Специальной военной операции (СВО), получивших серьезные ранения и потерявших конечности.

После ампутации человек сталкивается не только с физическими ограничениями, но и с тяжелым психологическим барьером

Данный проект предлагает решение проблемы через создание игрового прототипа-визуализатора.

Цель

Разработать на игровом движке Unreal Engine интерактивный прототип приложения, демонстрирующий виртуальное применение протезов для психологической поддержки и адаптации участников Специальной военной операции после ранений.

Задачи

- Разработать концепцию приложения-визуализатора на движке Unreal Engine
- Выбрать технологий и инструментов для реализации
- Создать базового персонажа с возможностью выбора типа ампутации.
- Интегрировать 3D-модели протезов с базовым персонажем.
- Спроектировать и собрать тренировочную локацию (комната с элементами быта)
- Реализовать базовые интерактивные механики: ходьба, взятие предметов, взаимодействие с объектами.

Описание проекта

Идея: с помощью интерактивной 3D-модели наглядно, безопасно и понятно показать человеку, как он может взаимодействовать с миром, используя современный протез.

Преимущества: важный первый шаг на пути от роли пациента с ранением к роли активного человека, осваивающего новые возможности.

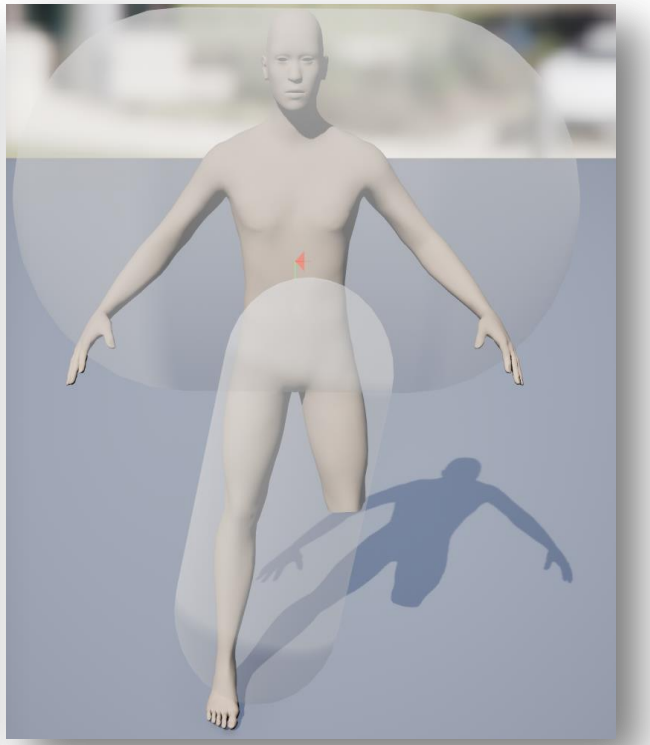
Игровая форма: ключевой психологический и педагогический инструмент, который даёт то, чего не могут дать традиционные методы.

Описание проекта

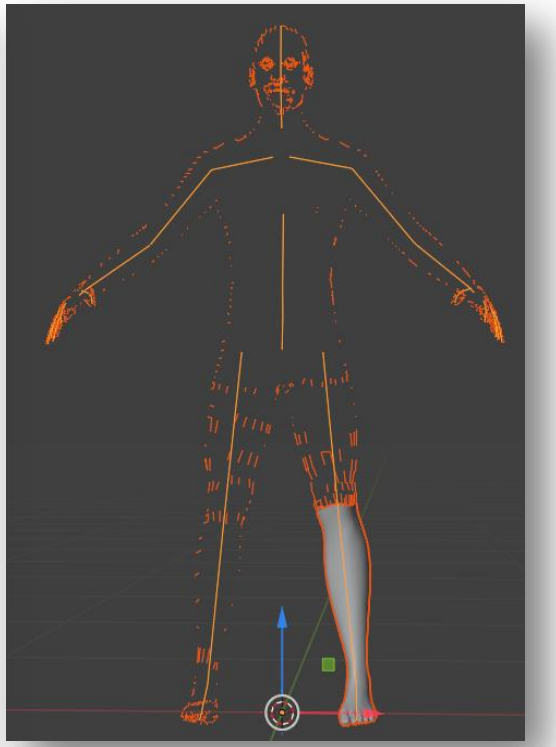
Этапы проекта:

- Создание базовой модели персонажа
- Разработка меню выбора типа ампутации
- Интеграция 3D-модели протезов с базовым персонажем.
- Проектирование тренировочной локации (комната с элементами быта)
- Разработка базовых интерактивных механики: ходьба, взятие предметов, взаимодействие с объектами.

Моделирование персонажа



Модель человека с ампутацией



Модель протеза

- Взята базовая модель человека. Разработаны модели, визуализирующие ампутации при тяжелых ранениях
- Разработана простая модель протеза ноги и руки

Алгоритм выбора и примерки протеза

Создание тренировочной локации

Разработана базовая сцена с набором базовых бытовых предметов, где персонаж может подходить к предметам и взаимодействовать с ними с помощью Blueprints.

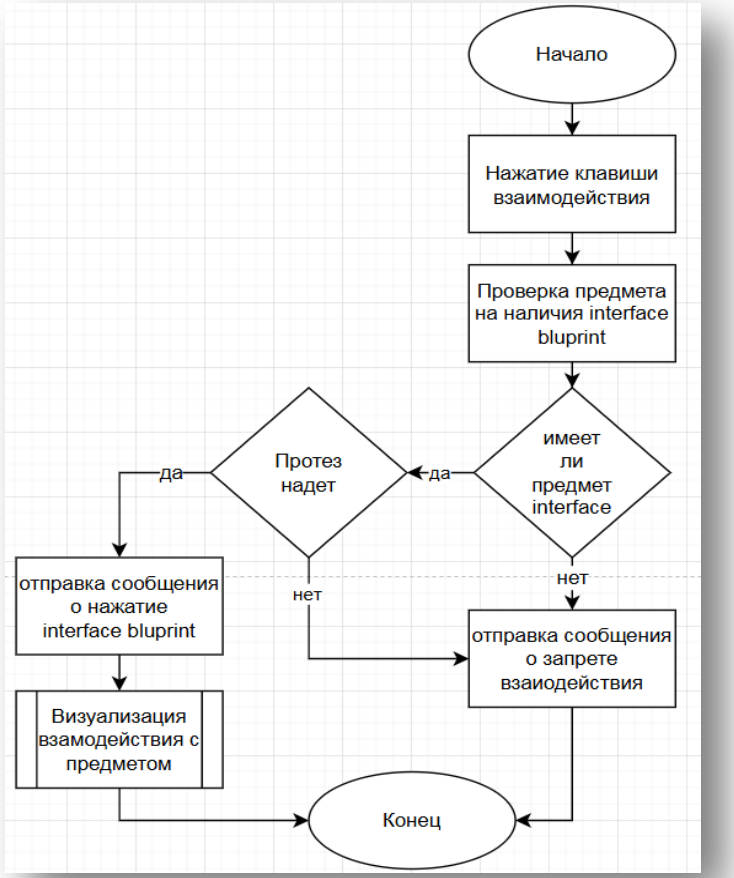
Основные предметы

для взаимодействия:

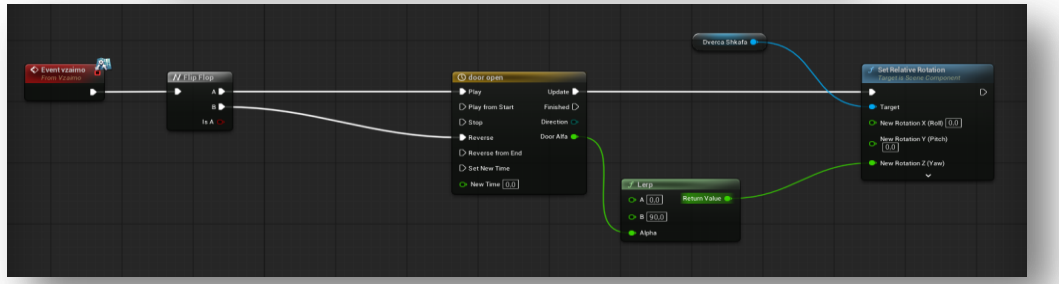
- Шкаф
- Чашка
- Лампа
- Дверь

Персонаж может перемещаться по локации, подходить к предметам, взаимодействовать с ними при помощи протеза.

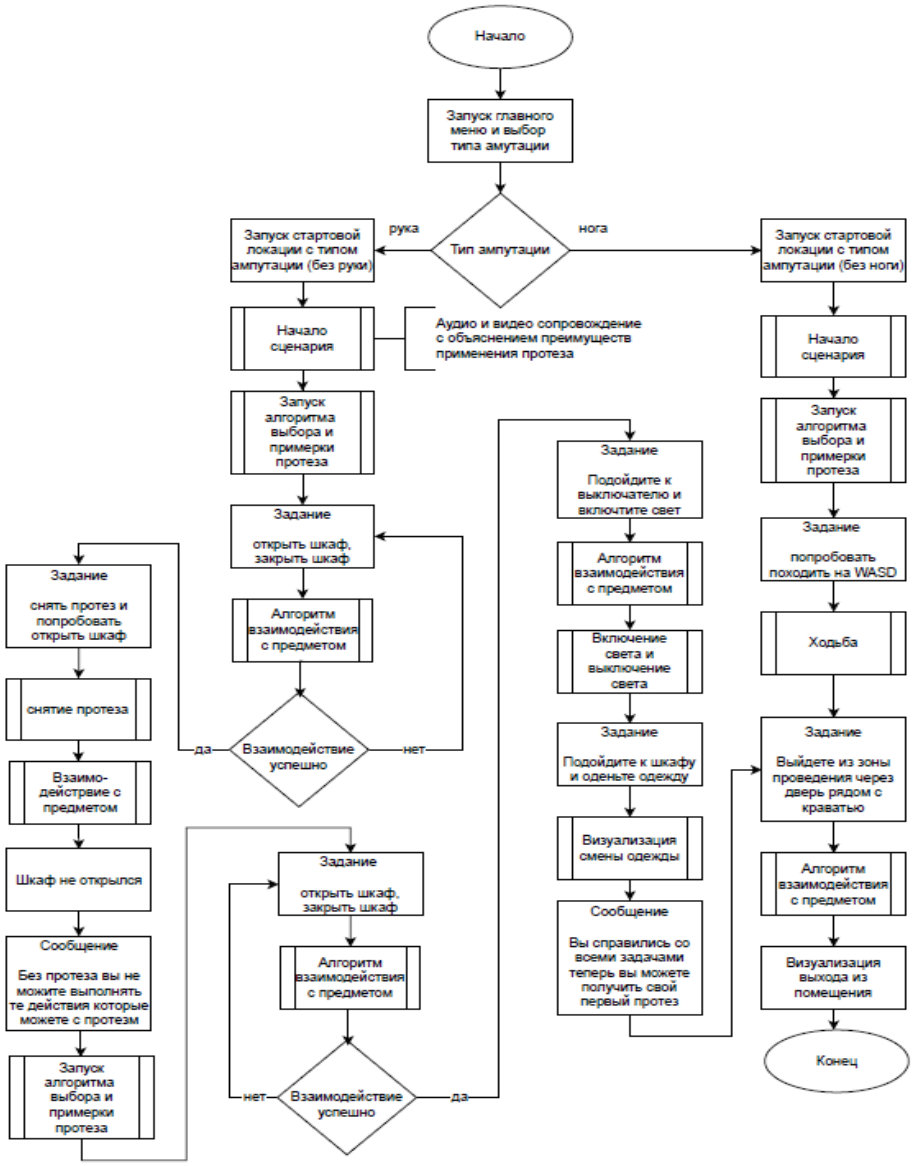
Алгоритм взаимодействия с предметом



Пример взаимодействия: Открывание дверцы шкафа с помощью протеза



Алгоритм приложения



Заключение

В ходе работы над проектом был успешно разработан прототип приложения «Вернуться в строй». Цели и задачи проекта выполнены. Прототип приложения наглядно демонстрирует ключевую идею: использование игровых технологий для визуализации возможностей человека с протезом, и помощь в адаптации участников СВО после ранений. Когда человек в больнице, он чувствует себя пациентом за которым ухаживают. В этом приложении он становится героем, который выполняет миссию. Вместо мысли «я инвалид» человек может подумать: «я боец, который осваивает новый инструмент (протез)».

Выводы

- Игровая форма подачи информации может стать мощным мотивационным и психологическим инструментом, переводя пользователя из роли пациента в роль «героя», осваивающего новый инструмент.
- Созданный прототип служит убедительным доказательством жизнеспособности основной концепции.
- Прототип приложения не является окончательной версией программы и имеет значительные возможности к улучшению и доработке функционала.

Перспективы развития проекта

• Добавление оригинальных моделей протезов, разрабатываемых медицинскими организациями.

• Увеличение сценариев взаимодействия (еда, одевание), различных локаций (улица, магазин).

• Повышение реалистичности путем использования более сложной анимации, физики взаимодействия, применения систем виртуальной реальности.

• Проект «Вернуться в строй» — это первый, но важный шаг в создании высокотехнологичного инструмента помощи тем, кто защищал Родину и теперь нуждается в нашей поддержке на пути к полноценной жизни.

Использование датчиков мышечной активности как средство управление

Программа

Плата Ардуино

Датчик мышечной активности

Датчик мышечной активности будет подавать сигналы к плате ардуино, а ардуино в свою очередь будет вызывать нажатие определенной клавиши на компьютере, программа будет считывать это нажатие и в приложение будет происходить определенное действие

ПРОЕКТ: ПРОТОТИП ПРИЛОЖЕНИЯ «ВЕРНУТЬСЯ В СТРОЙ»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Участник проекта:

8Д класс ГБОУ Школа №618

Петров Александр Олегович